

江嘉元

+886 928 530 700 | johnjia9491@gmail.com | github.com/Jcsk7049 | LinkedIn | 台北市, 台灣

學歷

國立中央大學	桃園市
電機工程學系學士	2024.09 – 2027.09 (預計)
明志科技大學	新北市
電機工程學系學士 (轉學)	2023.09 – 2024.06
南港高級工業職業學校	台北市
電子科	2020.09 – 2023.06

經歷

專題研究生	2025.05 – 至今
國立中央大學林書彥教授實驗室	桃園市
- 主導 ICU 呼吸器相關肺炎 (VAP) 早期預警模型；設計 stay-level 5-fold 交叉驗證，排除公開資料集中存在的病人層級資料洩漏問題。 - 以 Integrated Gradients 特徵歸因將模型精簡至 4 個非侵入性特徵；最終 LSTM 在 72 小時預測窗口達 0.98–0.99 AUROC。 - 論文已投稿 IEEE GCCE 2026。	
工程顧問與系統整合	2023 – 至今
FRC Team 7645	台北市
- 負責機器人系統架構：多感測器融合、PID 閉迴路馬達控制調校、軟硬體介面定義。 - 導入 LLM 輔助除錯流程，將反覆韌體除錯時間縮短約一週；訓練新成員以根因分析取代試錯法除錯。 - 重建團隊網站，減少重複的招商/外部詢問。	
競賽選手	2020.06 – 2023.09
南港高工 NK-MTC 7645	台北市
橫跨 LabVIEW/Arduino 韌體、FRC 電路接線、AutoCAD 建模、3D 列印機構件；參加 3 場 FRC 區域賽，並代表學校出賽全國技能競賽。	

專案

PCB 缺陷檢測 Azure Custom Vision, Python	2025
- 訓練物件偵測模型定位 PCB 缺陷；以 600px 缺陷置中裁切，將缺陷框面積佔比從 ~2% 提升至 ~12%。 - 於訓練未見過的板型 (06/07) 上驗證，達 100% precision、69.7% recall、81.9% mAP@0.5。	
Job Radar Python, Playwright, GitHub Actions, Cloudflare Pages	2026 – 至今
- 打造個人職缺聚合器，透過每日 GitHub Actions 排程爬取 104、Cake、LinkedIn (約 1,300 筆/天)；在 104 舊版 API 棄用後逆向工程其內部 SPA API。 - 設計可配置的評分引擎 (職務相符度、通勤地點、經驗門檻) 與無後端、無資料庫的靜態網站建置流程。	
AWS x BitoPro Hackathon – AI 風險偵測	2026
針對 12,753 筆使用者帳戶建立風險評分儀表板 (AUC 83.2%)，以 5-fold 交叉驗證與門檻調整 (最佳值 0.24)。	

技術能力

程式語言與韌體: C/C++ (STM32/Cortex-M), Python, QMK/ChibiOS HAL, LabVIEW, Arduino/ESP32, UART/SPI/I2C
機器學習: PyTorch, TensorFlow/Keras, LSTM/時間序列, 特徵工程, 訊號處理, SHAP/XAI, TinyML
EDA / 硬體設計: Altium Designer, KiCAD, OrCAD, EasyEDA Pro
製造: CNC 銑床, Mastercam, 3D 列印, 雷射切割, 電焊, AutoCAD, Fusion 360, Autodesk Inventor

獎項與證照

2022 FRC 台灣鴻海區域賽 – 決賽聯盟與控制創新獎 · 西門子 SMSCP Level 1 機電整合證照 (2022) · 第 52 屆全國技能競賽 – 團隊專案類代表 (2022) · 2020 FRC CIT 5G 區域賽 – 工程設計卓越獎 (工業設計)